

币安资金费率套利策略研究：基于六年回测数据的实证分析

Binance Funding Rate Arbitrage Strategy: An Empirical Analysis of Six Years of Backtest Data

作者: <https://github.com/denvor>

数据范围: 2020年1月 — 2026年5月

工具: crypto-arbitrage 回测系统

日期: 2026年6月

摘要

本文基于币安（Binance）交易所的合约资金费率历史数据，对“做空合约 + 做多现货”的 Delta 中性套利策略进行了系统的回测分析。研究覆盖 BTCUSDT、BTCUSDC、ETHUSDT、ETHUSDC 四个交易对，时间跨度为 2020 年至 2026 年 5 月，总计超过 19,000 条资金费率记录。同时，本文分析了将闲置保证金存入 BFUSD 理财产品的附加收益，并结合加密货币四年周期理论对 2026 年全年和 2027 年的策略收益进行了预测。

核心发现： 在 3 倍杠杆配置下，BTC 交易对的长期年化收益率约为 4%~29% (2020-2025)，ETH 交易对波动更大 (0.56%~86%)，两者均呈现明显的周期性特征——牛市年份收益极高，熊市年份收益极低，与加密市场四年周期高度相关。结合 BFUSD 可额外提升年化收益约 1.1 个百分点。

第一章 套利原理

1.1 资金费率的本质

币安合约交易所采用**定期资金费率（Funding Rate）**机制来维持永续合约价格与现货价格之间的锚定。每 8 小时（UTC 时间 00:00、08:00、16:00）结算一次资金费率。

资金费率的规则如下：

- 费率为正 (>0)**：多头方向向空头方向支付费用
- 费率为负 (<0)**：空头方向向多头方向支付费用

当市场情绪高度看多时，多头愿意支付更高费用来维持多头仓位，推高资金费率；反之，市场看空时空头支付费用。

1.2 套利策略

本策略基于一个简单的洞察：资金费率结算方向**不依赖价格涨跌**，而是纯粹的方向性补偿。因此，如果同时建立等值的多头和空头仓位，价格变化在两个方向上完全抵消（Delta 中性），只剩下净资金费率收益。

具体操作：

- 1. **做空永续合约 × 1份** — 获得正资金费率收益
- 2. **在现货市场买入等值 × 1份** — 对冲价格上涨风险

当费率为正时，空头收到多头支付的费用，产生净收益。当费率为负时，空头向多头支付费用，产生净亏损。

1.3 资金分配模型

设总资金为 C ，杠杆倍数为 L ，则：

- **合约仓位价值（做空）：** $P = C \times \frac{L}{L+1}$
- **现货买入价值（做多）：** P （与合约仓位等值）
- **合约保证金：** $M = P / L$

举例说明（ $C = 10,000$ USDT, $L = 3 \times$ ）：

- 合约仓位价值 $P = 10,000 \times \frac{3}{4} = 7,500$ USDT
- 现货买入 $7,500$ USDT
- 合约保证金 $M = 7,500 / 3 = 2,500$ USDT
- **总资金使用：** $7,500 + 2,500 = 10,000$ USDT

收益计算示例：

假设 BTCUSDT 当前价格 $50,000$ USDT，某次资金费率为 $+0.01\%$ ：

- 合约仓位价值 $7,500$ USDT
- 本次费率收益 $= 7,500 \times 0.01\% = 0.75$ USDT
- 每天结算 3 次，日收益 $= 0.75 \times 3 = 2.25$ USDT
- 年化（假设费率稳定） $= 2.25 \times 365 / 10,000 \approx 8.2\%$

1.4 成本模型

策略的总成本包括：

成本类型	费率 (单边)	说明
合约手续费	0.04%	开仓 + 平仓各一次
现货手续费	0.04%	开仓 + 平仓各一次
滑点成本	0.01%	开仓 + 平仓各一次

总成本率： $2 \times (0.04\% + 0.04\% + 0.01\%) = 0.18\%$ ，即每 $10,000$ USDT 总资金产生约 **18 USDT** 的一次性成本。

第二章 BFUSD 的运用

2.1 什么是 BFUSD

BFUSD (Binance Flexible Savings USD) 是币安推出的灵活储蓄产品，用户将闲置 USDT 存入后可获得浮动年化收益。其年化利率 (APR) 由币安每日更新，随市场供需波动。

对于资金费率套利策略而言，**合约保证金在存入后处于闲置状态**，不产生任何收益。将这部分保证金 (\$M\$) 存入 BFUSD，可以在不增加风险的前提下额外获取利息收入。

2.2 BFUSD 收益的计算

根据回测模型，BFUSD 收益按日计算：

$$\text{每日 BFUSD 收益} = \frac{\text{APR}_{\text{当日}}}{365} \times M$$

其中 \$M\$ 为合约保证金， $\text{APR}_{\text{当日}}$ 为该日的 BFUSD 年化利率。

关键约束： 资金费率每日结算 3 次 (8 小时间隔)，但 BFUSD 收益按天计算。同一天内即使有 3 次资金费率结算，BFUSD 收益也只计算一次，避免重复计算。

2.3 BFUSD 的实际收益贡献

根据 2024 年 11 月至 2026 年 6 月的 BFUSD 历史数据 (572 天覆盖)：

- **BFUSD 平均 APR：** 约 10%
- **对 3×杠杆策略的额外年化：** 约 +1.1%
- **2026 年前 5 个月对年化的贡献：** 约 +0.5% (年化提升约 1.5× 增速)

BFUSD 在资金费率低迷时期 (如 2025-2026 年) 的效果尤为显著。当资金费率收益趋近于 0 时，BFUSD 收益成为总收益的主要来源之一。

第三章 年度回测数据分析

3.1 实验设置

参数	值
总资金	10,000 USDT
合约杠杆	3×
合约手续费	0.04% (单边)
现货手续费	0.04% (单边)
滑点	0.01% (单边)
回测时间段	逐个自然年 (1月1日~12月31日)
2026年	1月1日 ~ 5月31日

3.2 BTC 交易对 (BTCUSDT / BTCUSDC)

BTCUSDT 年度收益

年份	资金费率收益	净收益	净收益率	年化收益率	正费率占比
2020	+2,268 USDT	+2,255 USDT	+22.55%	+22.57%	85.6%
2021	+2,958 USDT	+2,945 USDT	+29.45%	+29.55%	48.1%
2022	+206 USDT	+193 USDT	+1.93%	+1.93%	77.9%
2023	+1,101 USDT	+1,087 USDT	+10.87%	+10.90%	89.8%
2024	+1,441 USDT	+1,427 USDT	+14.27%	+14.27%	91.6%
2025	+421 USDT	+407 USDT	+4.07%	+4.09%	87.1%

BTCUSDC 年度收益

年份	资金费率收益	净收益	净收益率	年化收益率	正费率占比
2024	+1,344 USDT	+1,331 USDT	+13.31%	+13.38%	92.3%
2025	+416 USDT	+402 USDT	+4.02%	+4.04%	84.6%

2026年 YTD (1月~5月)

交易对	净收益	净收益率	年化收益率 (推算)
BTCUSDT	+15 USDT	+0.15%	+0.37%
BTCUSDC	+26 USDT	+0.26%	+0.62%

BTC 数据分析

BTC 系交易对呈现出以下规律：

- 收益与市场周期高度相关：**
 - 2021 年牛市峰值年化 **29.55%**
 - 2022 年熊市仅有 **1.93%**
 - 2024 年减半牛市恢复至 **14.27%**
 - 2025 年显著降温至 **4.09%**
- BTCUSDC 与 BTCUSDT 收益趋同：**两者在各年份的收益率近乎一致（差异小于 0.5%），说明在同一个交易品种下不同的报价货币对资金费率影响极小。USDC 交易对在边缘时段的负费率次数略高。
- 2026 年延续低迷：**前 5 个月年化仅 0.37%~0.62%，正负费率接近持平（约 59% / 41%），表明市场情绪极度均衡，无明确方向。

3.3 ETH 交易对 (ETHUSDT / ETHUSDC)

ETHUSDT 年度收益

年份	资金费率收益	净收益	净收益率	年化收益率	正费率占比
2020	+5,483 USDT	+5,469 USDT	+54.69%	+54.74%	97.4%

年份	资金费率收益	净收益	净收益率	年化收益率	正费率占比
2021	+8,623 USDT	+8,610 USDT	+86.10%	+86.41%	95.9%
2022	+70 USDT	+56 USDT	+0.56%	+0.56%	65.8%
2023	+966 USDT	+953 USDT	+9.53%	+9.56%	90.9%
2024	+1,378 USDT	+1,365 USDT	+13.65%	+13.65%	95.8%
2025	+350 USDT	+337 USDT	+3.37%	+3.38%	83.8%

ETHUSDC 年度收益

年份	资金费率收益	净收益	净收益率	年化收益率	正费率占比
2024	+1,216 USDT	+1,202 USDT	+12.02%	+12.09%	93.5%
2025	+350 USDT	+336 USDT	+3.36%	+3.38%	78.0%

2026年 YTD (1月~5月)

交易对	净收益	净收益率	年化收益率 (推算)
ETHUSDT	+6 USDT	+0.06%	+0.15%
ETHUSDC	+7 USDT	+0.07%	+0.18%

ETH 数据分析

ETH 系交易对展现出远超 BTC 的波动性：

- 牛熊差异极大：**
 - 2021 年牛市 ETH 年化高达 **86.41%**，远超同期的 BTC (29.55%)
 - 最高单笔收益 **88.51 USDT** (ETH 2021)，远高于 BTC 的最大单笔 (32 USDT)
 - 但 2022 年熊市仅 **0.56%**，同样远低于 BTC (1.93%)
- 正费率占比极高 (牛市)：** ETH 在 2020-2021 年正费率占比超过 95%，这意味着超过 95% 的资金费率结算都在向空头支付费用——反映了当时市场极度看多的情绪。
- 2025-2026 年与 BTC 趋同：** 2025 年 ETH 年化 3.38% 与 BTC 的 4.09% 差距缩小，2026 年前 5 个月甚至低于 BTC，表明市场整体情绪平缓，不再有 ETH 特有的过度杠杆化。

3.4 跨交易对横向对比

年份	BTCUSDT	BTCUSDC	ETHUSDT	ETHUSDC
2020	+22.6%	—	+54.7%	—
2021	+29.6%	—	+86.4%	—
2022	+1.9%	—	+0.6%	—
2023	+10.9%	—	+9.6%	—

年份	BTCUSDT	BTCUSDC	ETHUSDT	ETHUSDC
2024	+14.3%	+13.4%	+13.7%	+12.1%
2025	+4.1%	+4.0%	+3.4%	+3.4%
2026YTD	+0.4%	+0.6%	+0.2%	+0.2%

关键发现：

- 1. **2021 年是收益最高的一年**，ETH 高达 86.4%，BTC 为 29.6%
- 2. **2022 年是收益最低的完整年份**，ETH 仅 0.6%，BTC 为 1.9%
- 3. **2023-2024 年稳步回升**，年均化约 10%~14%
- 4. **2025 年显著下降至 3%~4%，2026 年进一步走低至接近零**

3.5 BFUSD 收益对比分析

2025 年全量数据

交易对	不含 BFUSD	含 BFUSD	净提升
BTCUSDT	+4.09%	+5.20%	+1.11%
BTCUSDC	+4.04%	+5.15%	+1.11%
ETHUSDT	+3.38%	+4.49%	+1.11%
ETHUSDC	+3.38%	+4.49%	+1.11%

2026年 YTD (1月~5月)

交易对	不含 BFUSD	含 BFUSD	净提升
BTCUSDT	+0.37%	+0.89%	+0.52%
BTCUSDC	+0.62%	+1.14%	+0.52%
ETHUSDT	+0.15%	+0.67%	+0.52%
ETHUSDC	+0.18%	+0.70%	+0.52%

分析：

- BFUSD 带来的收益提升在同一时期对所有交易对一致（因为保证金金额相同），约为 **+1.1%/年**（对应 BFUSD APR ~10%）
- 2026 年 YTD 的 BFUSD 贡献较低（约 +0.52%），因为仅覆盖 151 天而非全年
- **在资金费率低迷时期（如 2025-2026），BFUSD 占总收益的比例显著上升——2026 年前 5 个月 BFUSD 贡献占总收益的 50%~78%，已超过资金费率收益本身**

第四章 四年周期论与未来预测

4.1 比特币四年周期背景

比特币的**四年减半周期**是加密市场最核心的宏观叙事：

减半时间	前一年市场状态	减半年	后续峰值年份
2012-11	筑底	—	2013
2016-07	2015 熊市底部	温和上涨	2017
2020-05	2019 复苏	2020 大涨	2021
2024-04	2022-2023 熊底修复	2024 稳步上涨	2025?

典型的四年周期模式：

- **T 年（减半前一年）**： 熊市底部，市场情绪低迷
- **T+1（减半年）**： 温和复苏，价格启动
- **T+2（减半后一年）**： 牛市爆发，情绪狂热
- **T+3（调整年）**： 泡沫破裂，逐步筑底

4.2 资金费率收益与四年周期的关系

将我们的回测数据对应到四年周期：

2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
周期相位: 减半启动	牛市峰值	熊市崩塌	熊市底部	再次减半	期待牛市	调整/低迷
BTC年化: +22.57% +0.37%*	+29.55%	+1.93%	+10.90%	+14.27%	+4.09%	
ETH年化: +54.74% +0.15%*	+86.41%	+0.56%	+9.56%	+13.65%	+3.38%	
市场情绪: 看多	极度看多	极度看空	修复中	温和看多	分歧	混沌
正费率%: 高~86%	BTC 低~48%	中~78%	高~90%	高~92%	中~87%	低~59%
(ETH 97%)	(ETH 96%)		(ETH 91%)	(ETH 96%)	(ETH 84%)	(ETH 58%)
* 2026为前5个月数据						

关键模式：

- 1. 牛市峰值年份（2021）**： 资金费率收益最高，但 BTC 的正费率占比反而下降（48%）——这是因为市场剧烈波动，多空频繁换手导致部分时段费率转负。但单次高额正费率弥补了次数不足。
- 2. 熊市年份（2022）**： 正费率占比降至中位（66-78%），单次费率收益极低，策略收益几乎消失。
- 3. 修复年份（2023-2024）**： 正费率占比回升至 90%+，收益恢复到 10-14%，市场情绪逐步修复。
- 4. 减半后调整（2025）**： 2024 年 4 月减半已过一年半，但预期的牛市爆发并未如约而至。资金费率收益从 14% 降至 4%，暗示市场杠杆率下降。
- 5. 低迷延续（2026）**： 正费率占比跌破 60%，策略年化接近 0%，为除 2022 年外的最低水平。

4.3 2026 年全年预测

基于以下因素推理：

利空因素：

- 2026 年前 5 个月年化仅 0.15%~0.62%，为除 2022 年外的最低值
- 正费率占比跌破 60%，表明市场情绪极度均衡
- 2024 年 4 月减半的推动力已基本消耗
- 全球宏观经济环境不确定性增加（利率、监管）
- 2025 年全年仅 4% 的年化，远低于历史牛市水平

利多因素：

- 2026 年尚未结束，如果下半年出现趋势性行情，资金费率可能快速回升
- 从历史看，2023 年从 1.9%（2022）回升至 10.9%，资金费率可以在短期内剧烈变化
- 历史周期中，减半后的“延后牛市”并非没有先例（2017 年峰值在减半后 18 个月）

基准预测：

- **2026 年全年 BTC 年化收益率：** 1%~4%（基准情景 2.5%）
- **2026 年全年 ETH 年化收益率：** 0.5%~3%（基准情景 1.5%）
- **正费率占比：** 55%~65%
- **综合判断：** 2026 年全年将处于周期底部区间，类似于 2022 年的低迷但略好，不排除下半年出现阶段性回升的可能

情景	概率	BTC 年化	ETH 年化	依据
悲观	30%	1%	0.5%	延续上半年的低迷，无趋势
基准	50%	2.5%	1.5%	下半年温和回升，但整体低收益
乐观	20%	5%	4%	出现新的市场热点，杠杆率回升

4.4 2027 年预测

2027 年进入四年底部区间（类似 2015、2019、2023）：

历史类比：

周期年份	减半后第几年	BTC 年化	市场阶段
2015	2016 减半前 1 年	—	熊市底部筑底
2019	2020 减半前 1 年	—	底部修复，温和复苏
2023	2024 减半前 1 年	+10.9%	底部修复，温和复苏
2027	2028 减半前 1 年	?	?

关键的周期模式——每次减半前一年，市场往往处于底部修复阶段：

- 2023 年（2024 减半前一年）：BTC 年化 +10.9%
- 2027 年是 2028 年减半的前一年

预测：

情景	概率	BTC 年化	ETH 年化	依据
悲观	25%	3%	2%	周期延长，底部盘整维持更久
基准	50%	8%~12%	7%~10%	历史重演：减半前一年底部修复，类似 2023
乐观	25%	15%+	15%+	提前启动减半行情，叠加宏观利好

2027 综合判断：
2027 年很可能进入**底部修复阶段**，资金费率收益从 2026 年的极低位逐步回升，全年 BTC 年化约 **8%~12%**，ETH 年化约 **7%~10%**。这一预测基于：

- 1. 历史四年周期的规律性（2023 = 2027 的镜像年份）
- 2. 2028 年下一次减半的市场预期将在 2027 年下半年开始形成
- 3. 当前（2026 上半年）的年化极低位意味着向上修复空间更大

4.5 含 BFUSD 的远期预期

如果始终保持 BFUSD 存入策略（假设 BFUSD APR 维持在 8%~12%），则对年化的额外贡献：

年份	纯资金费率（预测）	BFUSD 贡献	合计（预测）
2026	1%~2.5%	+1.0%	2%~3.5%
2027	8%~12%	+1.0%	9%~13%

BFUSD 在最坏年份提供了**收益保底**——即使在资金费率接近零的极端情况下，仍能获得 1%+ 的无风险年化收益。

第五章 结论与建议

5.1 核心结论

- 1. **资金费率套利策略整体有效：** 2019-2025 年，无论 BTC 还是 ETH，所有交易对的累计净收益均为正。在 3×杠杆配置下，六年平均年化约 10%~15%。
- 2. **收益与市场周期高度耦合：** 策略的成败几乎完全取决于市场情绪——牛市年化可达 30%~86%，熊市则低至 0.5%~2%。**本质上是一份"市场情绪债券"**——在市场看多时收取保费，在市场看空时支付保费。
- 3. **BFUSD 提供稳定补充：** 在不增加风险敞口的前提下，BFUSD 提供约 1.1%/年的额外收益，在资金费率低迷时期占比可达 50%+。
- 4. **2024-2025 年周期异动：** 2024 年减半后，资金费率收益并未如历史规律出现爆发性增长（2021 年为 29%~86%，2025 年仅 3%~4%），这可能表明加密市场正在成熟，永续合约的溢价趋于理性。
- 5. **2026-2027 展望：** 当前（2026 上半年）处于周期底部，2027 年有望修复至 8%~12% 年化，为 2028 年下一次减半做准备。

5.2 操作建议

- **最优杠杆：** 3×为推荐的平衡点——过低资金利用率不足，过高手续费占比过高且 BFUSD 基数变小
- **交易对选择：** BTCUSDT/BTCUSDC 流动性最好，收益稳定；ETHUSDT/ETHUSDC 波动更大但牛市弹性更强
- **始终启用 BFUSD：** 1%+ 的无风险额外收益在任何市场环境下都值得获取
- **风险管理：** 在资金费率持续负数时（如 2022 年），应考虑暂停策略或降低仓位
- **周期感知：** 在牛市高费率时期加码（2021、2024），在熊市低费率时期减仓（2022、2026）

5.3 策略局限性

1. 需要交易所支持 BFUSD（币安特有），存在平台风险
2. 资金费率可能突然转负并持续，导致连续亏损
3. 策略收益依赖于合约的永续特性——如果交易所规则变更可能影响策略
4. 历史回测不代表未来表现，四年周期可能因市场成熟而延展或消失

附录：数据汇总表

表 A：所有回测年度数据汇总

交易对	年份	天数	总记录数	资金费率收益	净收益	净收益率	年化	正费率	负费率
BTCUSDT	2020	365	1,098	+2,268	+2,255	+22.55%	+22.57%	937	158
BTCUSDT	2021	365	1,095	+2,958	+2,945	+29.45%	+29.55%	525	40
BTCUSDT	2022	365	1,095	+206	+193	+1.93%	+1.93%	851	242
BTCUSDT	2023	365	1,095	+1,101	+1,087	+10.87%	+10.90%	982	111
BTCUSDT	2024	366	1,098	+1,441	+1,427	+14.27%	+14.27%	1,004	92
BTCUSDT	2025	365	1,095	+421	+407	+4.07%	+4.09%	951	141
BTCUSDC	2024	366	1,093	+1,344	+1,331	+13.31%	+13.38%	1,006	84
BTCUSDC	2025	365	1,095	+416	+402	+4.02%	+4.04%	924	168
ETHUSDT	2020	365	1,098	+5,483	+5,469	+54.69%	+54.74%	1,066	29
ETHUSDT	2021	365	1,095	+8,623	+8,610	+86.10%	+86.41%	1,047	45
ETHUSDT	2022	365	1,095	+70	+56	+0.56%	+0.56%	719	374
ETHUSDT	2023	365	1,095	+966	+953	+9.53%	+9.56%	993	100
ETHUSDT	2024	366	1,098	+1,378	+1,365	+13.65%	+13.65%	1,050	46
ETHUSDT	2025	365	1,095	+350	+337	+3.37%	+3.38%	915	177

交易对	年份	天数	总记录数	资金费率收益	净收益	净收益率	年化	正费率	负费率
ETHUSDC	2024	366	1,093	+1,216	+1,202	+12.02%	+12.09%	1,019	71
ETHUSDC	2025	365	1,095	+350	+336	+3.36%	+3.38%	852	240

表 B：2026 年 YTD (1月1日 ~ 5月31日)

交易对	天数	记录数	资金费率收益	净收益	净收益率	年化	正费率	负费率
BTCUSDT	151	495	+29	+15	+0.15%	+0.37%	265	186
BTCUSDC	151	495	+39	+26	+0.26%	+0.62%	264	187
ETHUSDT	151	495	+20	+6	+0.06%	+0.15%	262	189
ETHUSDC	151	495	+21	+7	+0.07%	+0.18%	248	202

表 C：BFUSD 对比数据 (3×杠杆)

交易对	时期	纯资金费率年化	BFUSD年化	总年化	BFUSD占比
BTCUSDT	2025全年	+4.09%	+1.11%	+5.20%	21.4%
BTCUSDC	2025全年	+4.04%	+1.11%	+5.15%	21.5%
ETHUSDT	2025全年	+3.38%	+1.11%	+4.49%	24.7%
ETHUSDC	2025全年	+3.38%	+1.11%	+4.49%	24.7%
BTCUSDT	2026 YTD	+0.37%	+0.52%	+0.89%	58.4%
BTCUSDC	2026 YTD	+0.62%	+0.52%	+1.14%	45.6%
ETHUSDT	2026 YTD	+0.15%	+0.52%	+0.67%	77.6%
ETHUSDC	2026 YTD	+0.18%	+0.52%	+0.70%	74.3%

表 D：四年周期收益模式

减半周期	减半年份	T-1年	减半年	T+1	T+2
2016-2019	2016	2015 (熊底)	2016 (启动)	2017 (牛市)	2018 (熊市)
2020-2023	2020-05	2019 (修复)	2020 (+22%/55%)	2021 (+30%/86%)	2022 (+2%/1%)

减半周期	减半年份	T-1年	减半年	T+1	T+2
2024-2027	2024-04	2023 (+11%/10%)	2024 (+14%/14%)	2025 (+4%/3%)	2026 (~2%/1%)
2028-2031	2028	2027 (预测: 8~12%)	2028 (预测: ?)	2029 (预测: ?)	2030 (预测: ?)

免责声明： 本文所有数据均基于币安历史数据的回测结果。历史表现不代表未来收益。本内容不构成任何投资建议，加密货币投资存在高风险，请自行评估风险承受能力。